

10.44 容错阈值的组合闭式与 δ^8 编织的 Ising 型判定

编号: 10.44 | 日期: 260811 | 系列: 应用 (信息层→拓扑量子计算) | 语言: CN | 性质: 探索稿

摘 要

10.43 的 Cl(8) 拓扑量子计算方案留下三个开放问题: 容错阈值缺失、O3 (δ^8 编织的任意子类型)、O5 (七层截断的严格证明)。本文推进前两个:

在 10.29 预言四的“权重 2 共线结构”基础上, 证明 (§2.2, 引定理 10.28.1.02) 方向完备码 $[[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]$ (一切 $m \geq 3$) 的权重 2 Pauli 错误中, 恰有 $\eta = 1/3$ 与单比特同 syndrome 且被查表恢复误转为逻辑算符, 程序枚举 $m = 3..8$ 精确一致。

$$p_{\text{th}} = \frac{6}{n(n-1)} : \quad [[7, 1, 3]] \rightarrow \frac{1}{7} \approx 14.3\%, \quad [[15, 7, 3]] \rightarrow \frac{1}{35} \approx 2.9\%.$$

结合 $\kappa \approx 151.7$ 冻结 $\mathcal{J}$ 扇区 (测量/稳定子层) 的论证, 理想纠错假设在几何框架内有内在依据, 上述闭式即为有效拼接阈值——高于 surface code 的 $\sim 1\%$ 约一个数量级。

方向二 (O3 解答: Ising 型): 由 KO 分类链 $KO^{-8}(\text{pt}) = \mathbb{Z}$ (Bott 生成元) $\rightarrow$ Kitaev D 类 $\rightarrow p + ip$ 超导体 $\rightarrow$ Majorana 零模 (10.43 §2.2 对应表已建立), 判定 δ^8 回路携带 **Ising 型 (Majorana 型) 任意子统计** ($\sigma \times \sigma = 1 + \psi$), 非 Fibonacci 型。代数验证: δ 是 Cl(8) Majorana 的 8-循环置换 = 7 个相邻对换, 单次交换相位 $e^{\pm i\pi/4}$ (Ivanov 2001), δ^8 净相位 $14\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$, 与定理 0.3.2.01 的 Berry 相位 2π 一致。推论: Ising 型非通用 (Freedman–Kitaev–Larsen–Wang) $\Rightarrow T$ 门必须魔法态蒸馏 $\Rightarrow$ 10.43 §5 的七层蒸馏架构**不是可选项而是必然**——框架自洽性闭环。

全部数值结果来自程序全枚举/解析枚举 (§4 验证记录, 脚本 `geo_qec/verify_threshold_anyon.py`)。

目 录

- §1 引言: 10.43 开放问题的推进
- §2 容错阈值的组合闭式
- §3 δ^8 编织的 Ising 型判定
- §4 数值验证记录
- §5 新的开放问题
- 参考

一、引言：10.43 开放问题的推进

10.43 建立了 CI(8) 拓扑量子计算的四层主张：KO 八重分类 (§2)、三扇区架构 (§3)、 δ^8 代数编织 (§4)、七层蒸馏 (§5)。其 §8 列出十个开放问题，其中两个直接决定方案的可行性：

- **容错阈值** (10.43 未编号，隐含于 §6 实验路线)： θ^4 标度律 (10.29 预言一) 给出了单轮纠错的损失标度，但“多大物理错误率下逻辑错误率可被任意压低” (容错阈值的标准定义) 始终缺失——没有阈值，方案无法与 surface code ($p_{\text{th}} \approx 1\%$) 定量对比。
- **O3 (任意子类型)**： δ^8 回路的 Berry 相位 $= 2\pi$ (定理 0.3.2.01)，但其统计是 Ising 型还是 Fibonacci 型未知。此判定决定架构：Fibonacci 型可直接编织通用门 (无需蒸馏)，Ising 型则必须蒸馏 T 门。

本文分别给出：阈值的组合闭式 (§2，程序验证) 与 Ising 型判定 (§3，证据链 + 代数验证)。两条结论相互印证——Ising 型非通用使蒸馏成为必然，而蒸馏的成功率预算恰由阈值闭式控制。

二、容错阈值的组合闭式

2.1 问题定位：从 θ^4 标度律到拼接压缩

10.29 预言一：独立相干旋转噪声下，最优纠错后损失 $L = c\theta_{\text{max}}^4 + O(\theta_{\text{max}}^6)$ (程序斜率 4.04/4.12/4.14)。其机制为恢复干涉：权重 2 成分经恢复映射后残留权重 3 逻辑类，损失主导项为权重 2 成分模方 (θ^4) 乘干涉系数。

将相干噪声语言 (θ) 换算为 Pauli 错误率语言 (p)：单比特旋转注入 $U(\theta)$ 的 Pauli 错误概率 $p = \sin^2(\theta/2) \approx \theta^2/4$ 。则 $\theta^4 \propto p^2$ ——单轮纠错把物理错误率二次压缩： $p_L = Ap^2$ 。拼接 (concatenation) 后 $p_{L+1} = Ap_L^2$ ，收敛条件 $p < 1/A$ 即阈值。

问题归结为：组合压缩系数 A 由什么决定？10.29 预言四给出结构性线索：方向完备码的所有权重 2 错误均为共线型 ($PG(m-1, 2)$ 列异或封闭)，其中与单比特同 syndrome 的比例 η 决定 A 。

2.2 误恢复比例 η 与压缩系数 (定理)

定义 10.44.2.01 (误恢复)：设 $[[n, k, 3]]$ 码以单比特查表恢复 (表覆盖全部单比特错误)。权重 2 Pauli 错误 E 若与某单比特 Q 同 syndrome，则恢复算符 $R = Q$ ，残留 $E_{\text{res}} = Q \cdot E$ 。若 E_{res} 为逻辑算符 (与全部生成元对易且不在稳定子群)，称 E 被误恢复为逻辑错误。记

$$\eta = \frac{\#\{\text{被误恢复的权重 2 Pauli}\}}{\#\{\text{全部权重 2 Pauli}\}} = \frac{\#\{\text{被误恢复}\}}{9C(n, 2)}.$$

定理 10.44.2.01 (η 闭式): 方向完备码 $[[2^m - 1, 2^m - 1 - 2m, 3]]$ ($m \geq 3$: $[[7, 1, 3]]$ 、 $[[15, 7, 3]]$ 、 $[[31, 21, 3]]$ 、 $[[63, 51, 3]]$ 、 $[[127, 113, 3]]$ 、...) 的误恢复比例

$$\eta = \frac{1}{3} \quad (\text{一切 } m \geq 3).$$

非 CSS 循环码 $[[5, 1, 3]]$ 为特例 $\eta = 1$ (§4 表 1)。

证明: 完备方向码为自对偶 CSS 码 ($H_X = H_Z = H_m$, 定理 10.28.1.02), H_m 的列恰为 $D_m = \mathbb{F}_2^m \setminus \{0\}$ 的全部元素; syndrome 映射 $E \mapsto (c(E), d(E)) \in \mathbb{F}_2^{2m}$ 中, $c(S) = \sum_{a \in S} h_a$ (h_a 为第 a 列, $\mathbb{F}_2$ 和)。

(i) **纯型三误恢复。** 对位置对 $\{a, b\}$, $c = a + b \in D_m$ 为共线第三点 (任意 $a \neq b$ 唯一确定, 命题 10.28.1.03)。 $X_a X_b$ 与 X_c 同 syndrome: $c(\{a, b\}) = h_a + h_b = h_c$ 。 残留 $X_a X_b X_c$ 为权重 3 X 型逻辑算符——由定理 10.28.1.02(iv) (Z 换 X , 自对偶对称): 与全部稳定子对易 (行泛函 f 的反交换次数 $f \cdot (a + b + c) = 0$), 且不在稳定子群 (非零 X 稳定子权重 $2^{m-1} \geq 4 > 3$)。 同理 $Z_a Z_b$ 与 Z_c 同 syndrome, 残留 Z 型逻辑算符; $Y_a Y_b$ 的 syndrome $(h_a + h_b, h_a + h_b) = (h_c, h_c)$ 与 Y_c 相同, 残留 $X_a X_b X_c \cdot Z_a Z_b Z_c$ 为 Y 型逻辑算符。 此三型均被误恢复 (定义 10.44.2.01)。

(ii) **混合型六排除。** 混合型 $E \in \{X_a Z_b, X_a Y_b, Y_a Z_b, Z_a X_b, Y_a X_b, Z_a Y_b\}$ ($a \neq b$) 的 syndrome 分别具形 (h_a, h_b) 、 $(h_a + h_b, h_b)$ 、 $(h_a, h_a + h_b)$ 及 $a \leftrightarrow b$ 对称者。 因 $h_a, h_b, h_a + h_b$ 两两不同 (列两两不同, 定理 10.28.1.02(iii); $h_a + h_b = 0 \iff a = b$), 任一混合型 syndrome 均不等于单比特 $X_q/Z_q/Y_q$ 的 $(h_q, 0)/(0, h_q)/(h_q, h_q)$ ——与任何单比特不同 syndrome, 不误恢复。

(iii) **计数。** 误恢复错误恰为全部共线位置对的纯型三型: 每位置对 $\{a, b\}$ 唯一确定 $c = a + b$ (命题 10.28.1.03 的 $PG(m-1, 2)$ 直线 $\{a, b, a+b\}$, 线数 $L_m = (2^m - 1)(2^{m-1} - 1)/3$, 每线 3 对), 共 $3 \cdot L_m = 3C(n, 2)$ 个; 总权重 2 Pauli 数 $9C(n, 2)$ 。 故

$$\eta = \frac{3C(n, 2)}{9C(n, 2)} = \frac{1}{3} \quad (\text{一切 } m \geq 3). \quad \blacksquare$$

程序验证: $m = 3..6$ 全枚举 (§4 表 1) 与 $m = 7, 8$ 独立枚举 (§4) 与闭式精确一致, 混合型计数为零。 $[[5, 1, 3]]$ 非方向完备系列 (循环码), $\eta = 1$ 为特例 (§4 表 1)。

推论 10.44.2.01 (压缩系数): 独立 Pauli 噪声 (每比特错误率 p , $X/Y/Z$ 各 $p/3$) 下单轮最优纠错的逻辑错误率主项

$$p_L(p) = \eta C(n, 2) p^2 (1 - p)^{n-2} + O(p^3), \quad A = \eta C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{6}.$$

(($1 - p$) ^{$n-2$} 因子来自其余 $n - 2$ 比特无错误; 解析枚举验证 §4 表 2。)

2.3 拼接阈值闭式 (定理)

定理 10.44.2.02 (拼接阈值闭式): 以 $[[n, k, 3]]$ 方向完备码 ($\eta = 1/3$) 为拼接单元, 每层拼接 $p_{L+1} = A p_L^2$, 则逻辑错误率可任意压低的物理错误率上界为

n	码	p_{th}
5	[[5, 1, 3]] ($\eta = 1$)	0.100 (10%)
7	[[7, 1, 3]]	0.1429 (1/7)
15	[[15, 7, 3]]	0.0286 (1/35)
31	[[31, 21, 3]]	0.00645 (1/155)
63	[[63, 51, 3]]	0.00154 (1/651)

$$p_{\text{th}} = \frac{1}{A} = \frac{6}{n(n-1)} :$$

最优拼接单元为 [[7, 1, 3]] (Steane 码): $p_{\text{th}} = 1/7 \approx 14.3\%$ 。 n 增大时 $C(n, 2)$ 使误恢复位置数二次增长, 阈值单调下降——方向完备系列的保护优势在小码拼接而非大码本身。

证明 (验证性质): 收敛判据 $p_L < p \iff Ap(1-p)^{n-2} < 1$; 数值序列 (§4 表 3) 显示 $p_0 < p_{\text{th}}$ 时四次拼接内指数压缩, $p_0 = p_{\text{th}}$ 时临界 (不动点 $p_* = 1/A$), $p_0 > p_{\text{th}}$ 时发散。程序验证 (解析枚举, 权重 ≤ 4)。

2.4 κ 冻结: 理想纠错假设的内在依据

标准阈值定理的保守版本计入测量错误、门错误与辅助比特错误。在共扼谱几何框架中, 这些项被刚度分离结构性压制:

1. 测量层 = $\mathcal{I}$ 扇区 (10.43 §3.1 表: $\mathcal{I}$ 扇区承担稳定子约束、syndrome 测量与读出);
2. κ 冻结 (定理 10.27.1.04, 10.43 §3.2): $\kappa = \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$, $\mathcal{I}$ 扇区泄漏 $\theta_I = \theta_M^\kappa$ ——对 $\theta_M = 10^{-3}$, $\theta_I \sim 10^{-455}$, 测量层错误率 $p_m \sim p^\kappa$ 可忽略;
3. 故几何框架下"理想 syndrome 测量"是有效近似而非理想化假设, §2.3 的闭式即物理阈值。

对比 surface code: $p_{\text{th}} \approx 1\%$ (实测值, 计入测量与门错误)。本框架 [[7, 1, 3]] 拼接 $p_{\text{th}} \approx 14.3\%$ ——高一个数量级。须诚实标注: 14.3% 是" κ 冻结理想测量"下的有效阈值; 若 κ 失效 ($\kappa \rightarrow 1$), 需回退到含测量错误的标准阈值推导, 此时闭式退化为上界。

2.5 可实验预言

预言 A (阈值标度): 在 5–7 比特量子处理器上制备 [[5, 1, 3]] 或 [[7, 1, 3]] 逻辑态, 注入每比特独立 Pauli 噪声 (错误率 p 扫描), 单轮最优纠错后逻辑错误率应满足 $p_L = Ap^2(1-p)^{n-2} + O(p^3)$, $A = 10$ (五比特) 或 7 (Steane)。log-log 斜率 = 2 (非 1、非 3), $p = 0.01$ 处 $p_L \approx 7 \times 10^{-4}$ 。

预言 B (η 比例): 权重 2 双比特旋转注入的 syndrome 分布中, 与单比特同 syndrome 的比例恰为 1/3 ([[7, 1, 3]] 与 [[15, 7, 3]]; [[5, 1, 3]] 为 1) ——10.29 预言四的直接推广, 15 比特平台 (IBM 127 档位) 可测。

预言 C (拼接压缩): 以 [[7, 1, 3]] 为单元两级拼接, $p_0 = 0.05$ 时二级逻辑错误率应降至 $\sim 2 \times 10^{-3}$ (表 3 序列) ——若实测显著偏离 (如仅 $\sim 10^{-2}$ 量级), 则 η 闭式或 κ 冻结失效。

三、 δ^8 编织的 Ising 型判定

3.1 判定标准：Ising 型 vs Fibonacci 型

拓扑量子计算的通用性取决于任意子统计的融合规则：

类型	融合规则	量子维数	通用性	门实现
Ising (Majorana 型)	$\sigma \times \sigma = 1 + \psi$	$d_\sigma = \sqrt{2}$	非通用 (FKLW 2002)	仅 Clifford; T 门需蒸馏
Fibonacci 型	$\tau \times \tau = 1 + \tau$	$d_\tau = \varphi \approx 1.618$	通用 (Freedman– Larsen–Wang)	全部门可编织

判定 δ^8 回路属于哪一类，需两条独立证据：(i) 拓扑荷分类 (KO 不变量) 对应哪类物理系统；(ii) 代数结构 (Majorana 循环置换) 的交换相位特征。

3.2 证据链一：KO 分类 $\rightarrow$ p+ip 超导体 $\rightarrow$ Ising

10.43 §2.2 已建立 KO 周期表与 Kitaev 分类的对应 (Atiyah–Bott–Shapiro 构造)：

- 定理 0.3.2.01: δ^8 回路的 Berry 相位 $= 2\pi$ ，携带 Bott 生成元 $\beta = 1 \in KO^{-8}(\text{pt}) = \mathbb{Z}$ ；
- 10.43 §2.2 表: $n \equiv 0 \pmod{8}$ (即 KO^{-8}) $\leftrightarrow$ Kitaev **D 类** (无对称性超导) $\leftrightarrow p + ip$ 超导体 $\leftrightarrow$ Chern 数保护 (整数不变量)；
- 物理已知结果 (Read–Green 2000; Ivanov 2001): $p + ip$ 超导涡旋束缚 **Majorana 零模**，Majorana 模的编织产生 **Ising 型任意子统计** ($\sigma \times \sigma = 1 + \psi$, R 矩阵 $e^{\pm i\pi/8}$)。

故 δ^8 回路的拓扑荷类型 ($\mathbb{Z}$ 类 Bott 生成元) 在物理实现上对应 Ising 型统计。**范畴注记** (沿用 10.43 §2.2): 此对应是分类层面的对应 (KO 与 Kitaev 同源源于 Clifford 8-周期)，非同数学对象——但 Ising 判定的关键 (Majorana 零模编织) 由 δ 的代数结构独立支持 (证据链二)，不依赖该注记。

3.3 证据链二： δ 的 Majorana 交换相位 (代数验证)

10.43 §4.4 已数值验证: δ 是 $Cl(8)$ 的 8 个 Majorana 算符 $\gamma_1 \dots \gamma_8$ 的循环置换 $\gamma_i \rightarrow \gamma_{i+1}$ (模 8)， δ^8 严格闭合 (5/5 随机 stabilizer 态, Berry 相位 2π)。

补充代数事实 (§4 Part C)：

1. **循环置换分解**: 8-循环 (1 2 3 4 5 6 7 8) 分解为 7 个相邻对换 (奇置换):
(1 2)(2 3)(3 4)(4 5)(5 6)(6 7)(7 8);
2. **Majorana 交换相位** (Ivanov 2001): 交换两个 Majorana 模给出几何相位 $e^{\pm i\pi/4}$ ——这是 Ising 型统计的代数指纹 (Fibonacci 型无此结构)；
3. **δ 的净相位**: $7 \times \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \equiv -\frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$ ；

4. δ^8 的净相位: $56 \times \frac{\pi}{4} = 14\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ——与定理 0.3.2.01 的 Berry 相位 2π 精确一致 (程序校验 $\text{mod } 2\pi$ 残余 $< 10^{-15}$)。

判定 10.44.3.01 (Ising 型): δ^8 回路对应 Ising 型 (Majorana 型) 任意子统计:

$$\sigma \times \sigma = 1 + \psi,$$

证据强度: 强证据 (方案级) ——由 KO 分类对应 (3.2)、Majorana 交换相位 (3.3) 与 δ^8 相位闭合 (3.3) 三重独立支持; 严格"从 Berry 曲率直接推导融合矩阵"的证明留作开放问题 (§5 O2)。

排除 Fibonacci 的论证: Fibonacci 融合空间维度按 Fibonacci 数增长 (F_n , 渐近 φ^n), 而 Cl(8) Majorana 配对结构 (每 qubit 两 Majorana, n qubit 为 $2n$ 个 Majorana) 给出的融合空间为 2 的幂维 (2^n) ——Majorana 统计特征, 与 φ 幂的 Fibonacci 结构不相容。此外 Fibonacci 型任意子不源自自由费米子 (Majorana) 系统, 与 KO^{-8} 的 D 类 (自由费米子) 分类直接冲突。

3.4 推论: 蒸馏必然性与框架自治

推论 10.44.3.01 (蒸馏必然性): Ising 型统计非通用 (Freedman–Kitaev–Larsen–Wang 2002: Ising 型只能实现 Clifford 门), 故 T 门 ($\pi/8$) 必须通过魔法态蒸馏实现——10.43 §5 的七层蒸馏方案 (猜想 4) 不是可选架构, 而是 Ising 型统计下的逻辑必然。

框架自治性闭环:

- 10.43 §5.2 的七层蒸馏 ($L_{\max} = 7$) 与 Ising 非通用性兼容 (蒸馏仍是必要的);
- 蒸馏的每层成功率预算由 §2 阈值闭式控制 ($p < p_{\text{th}} = 1/7$ 时拼接收敛);
- 10.43 §6 实验 B (δ^8 相位测量) 同时检验 Ising 判定: 若 Ramsey 干涉在 δ^8 处观测到净相位 $0 \pmod{2\pi}$ 且中间步骤呈现 $\pm\pi/4$ 台阶, 则 Ising 判定获实验支持; 若观测到黄金比相关的相位结构 (φ 幂), 则需重新审视 KO 对应。

3.5 与主流任意子方案的对比

维度	Ising (本方案)	Fibonacci	surface code
数学来源	Cl(8) Majorana 循环置换 + $\text{KO}^{-8}=\mathbb{Z}$	$\text{SU}(2)_3$ Chern–Simons	$\mathbb{Z}_2$ 规范场
融合规则	$\sigma \times \sigma = 1 + \psi$	$\tau \times \tau = 1 + \tau$	阿贝尔 ($\mathbb{Z}_2$)
通用性	非通用 (蒸馏必要)	通用 (编织完备)	非通用 (蒸馏必要)
非 Clifford 门	七层蒸馏 (10.43 §5)	直接编织	蒸馏
硬件对应	超导/离子阱 CSS 码	分数量子霍尔 ($\nu = 12/5$)	超导格点

本方案与 surface code 同为"Clifford + 蒸馏"架构，但阈值高出约一个数量级 (§2) 且保护机制不同 (κ 刚度乘幂压制 vs 系统尺度指数压制)。

四、数值验证记录

脚本 `geo_qec/verify_threshold_anyon.py` (numpy, 稳定子库 `geo_qec/stabilizer.py` 复用 10.27 接口)。

表 1 (定理 10.44.2.01, Part A 全枚举):

码	n	权重 2 Pauli 总数	与单比特同 syndrome	误恢复	η	$A=\eta \cdot C(n,2)$	$p_{th}=1/A$
5,1,3	5	90	90	90	1.000	10	0.100
7,1,3	7	189	63	63	0.3333	7.0	0.1429
15,7,3	15	945	315	315	0.3333	35.0	0.0286
31,21,3	31	4185	1395	1395	0.3333	155.0	0.00645
63,51,3	63	17577	5859	5859	0.3333	651.0	0.00154
127,113,3	127	72009	24003	24003	0.3333	2667.0	0.000374
255,239,3	255	291465	97155	97155	0.3333	10795.0	0.000093

注: [15,7,3](#) 的 315/945 与 10.29 §3.3 程序实测完全一致 (交叉验证 ✓)。 [5,1,3](#) 为循环码 (非 CSS、非方向完备), $\eta=1$ 是特例: 15 个单比特 syndrome 覆盖全部 90 个权重 2 错误。 $m=7,8$ 由独立脚本 `geo_qec/verify_eta_general.py` 按定理 10.28.1.02 结构直接构造全枚举 (含 Y 算符双部分 syndrome), 与闭式精确一致。

表 2 (推论 10.44.2.01, Part B 解析枚举 [7,1,3], 权重 ≤ 4 全枚举 1155 错误):

p	p_L (解析)	$A \cdot p^2$ ($A=7$)	$p_L/(A \cdot p^2)$
0.01	6.71e-4	7.00e-4	0.958
0.03	5.54e-3	6.30e-3	0.879
0.05	1.41e-2	1.75e-2	0.805
0.08	3.15e-2	4.48e-2	0.704
0.10	4.49e-2	7.00e-2	0.642
0.14	7.27e-2	1.37e-1	0.530

小 p 处 $p_L/(Ap^2) \rightarrow (1-p)^{n-2}$: $p=0.01$ 时 $(0.99)^5 = 0.951$, 与 0.958 吻合 (残余为权重 3 修正) ✓。大 p 偏离来自权重 ≥ 3 干涉项——主项公式在 $p \lesssim 0.1$ 内精确。

表 3 (定理 10.44.2.02, Part B 拼接序列 $p_{L+1} = 7p_L^2$):

p_0	L=0	L=1	L=2	L=3	L=4
0.001	1.0e-3	7.0e-6	3.4e-10	8.2e-19	4.8e-36
0.01	1.0e-2	7.0e-4	3.4e-6	8.2e-11	4.8e-20
0.05	5.0e-2	1.75e-2	2.1e-3	3.2e-5	7.2e-9
0.10	1.0e-1	7.0e-2	3.4e-2	8.2e-3	4.8e-4
0.142 (临界)	1.42e-1	1.41e-1	1.39e-1	1.36e-1	1.30e-1

$p_0 < 1/7$ 时指数压缩, $p_0 = 1/7$ 时临界不动点 ✓。

单轮无增益临界 (辅助信息, 权重 ≤ 4 枚举): $p_L(p)=p$ 的交点——[5,1,3](#) ≈ 0.14 、[15,7,3](#) ≈ 0.06 ; [7,1,3](#) 在权重 ≤ 4 截断内未出现交点 ($p_L < p$ 恒成立, 峰值 ~ 0.2), 高阶项 (权重 ≥ 5) 行为未枚举——故主打定义取拼接阈值 $p_{th} = 1/A$ (对高阶项不敏感), 单轮临界仅作参考。

表 4 (判定 10.44.3.01, Part C 相位链):

量	值	校验
8-循环分解	7 个相邻对换	奇置换 ✓
单对换相位 (Ising)	$e^{\pm i\pi/4}$	Ivanov 2001
δ 净相位	$7\pi/4 \equiv -\pi/4$	$\text{mod } 2\pi$
δ^8 净相位	$56\pi/4 = 14\pi \equiv 0$	$\text{mod } 2\pi$ 残余 $< 1e-15$ ✓
定理 0.3.2.01	Berry 相位 2π	一致 ✓

五、新的开放问题

- **O1 (θ^4 干涉系数 c 的解析闭式):** 定理 10.44.2.01 的证明显示混合型与单比特 syndrome 完全不相交——恢复干涉 (10.29 预言一的 $L = c\theta_{\max}^4$) 仅来自纯型误恢复 (每共线位置对 3 型、残留为权重 3 逻辑算符)。干涉系数 c 由此可望由共线结构解析计算 (当前 10.29 为程序拟合: 斜率 4.04/4.12/4.14, 截距未闭式化); 若 c 闭式成立, 10.29 预言一与 10.44 阈值闭式在解析层面合并为单条链路。
- **O2 (Ising 判定的严格融合规则推导):** 从 Berry 曲率 (定理 0.3.2.01 的 Chern-Simons 7-形式构造) 直接推导融合矩阵 N , 验证 $N_{\sigma\sigma}^{\sigma} = 0$ (Ising) 而非 $N_{\tau\tau}^{\tau} = 1$ (Fibonacci) ——当前为三重证据链 (方案级), 非严格推导。

- **O3 (κ 失效时的阈值回退)**: 若实验发现 κ 冻结不成立 (测量错误率不可忽略), 阈值闭式 $p_{\text{th}} = 6/[n(n-1)]$ 退化为上界, 需重做含测量错误的标准阈值推导—— κ 的物理可测边界 (§2.4 预言 C 的判别力) 本身是开放问题。
- **O4 (大码策略)**: 方向完备系列阈值随 n 单调下降 (表 1), 与"码越大保护越强"的直觉相反——最优策略是小码拼接 ($[7,1,3]$)。是否存在保持 $\eta=1/3$ 但距离增长 ($d>3$) 的码族 (如 RM CSS 的推广), 使"大码 + 高阈值"兼得? 这联系 10.30/10.31 仿射完备码的零损失定理。
- **O5 (Ising 判定的实验判别)**: δ^8 回路中间步骤的 Ramsey 干涉是否呈现 $\pm\pi/4$ 台阶 (Ising 特征) 而非黄金比结构 (Fibonacci 特征)? 10.43 §6 实验 B 的设计需增加中间步骤测量。
- **O6 (与 10.43 O5 的衔接)**: 七层截断的严格证明仍待完成; 本文 Ising 判定使其必要性获独立支持 (非通用 $\rightarrow$ 蒸馏必然), 但蒸馏层级上限的代数证明未变。

参考

1. 0.3 Bott 周期与七层截断 (定理 0.3.1.01, 0.3.2.01, 0.3.3.01)
2. 10.27 量子纠错码的编码轨道几何 (定理 10.27.1.04 刚度分离)
3. 10.28 量子纠错码的扩展结构 (命题 10.28.1.03 射影几何线枚举)
4. 10.29 量子纠错码的 θ^4 损失标度律与可实验预言 (预言一、预言四; §3.3 程序实测 315/945)
5. 10.30 仿射完备码 (定理 10.30.1.01 零损失定理)
6. 10.36 四阶标度律的实验判别方案
7. 10.43 拓扑量子计算的 CI(8) 方案 (§2.1 KO 周期表、§2.2 Kitaev 对应、§3.2 κ 、§4.4 δ^8 验证、§5 蒸馏、§8 O3/O5)
8. Ivanov, D. A. (2001). Non-Abelian statistics of half-quantum vortices in p-wave superconductors. *Phys. Rev. Lett.*, 86(2), 268.
9. Read, N., & Green, D. (2000). Paired states of fermions in two dimensions with breaking of parity and time-reversal symmetries. *Phys. Rev. B*, 61(15), 10267.
10. Freedman, M. H., Kitaev, A., Larsen, M. J., & Wang, Z. (2002). Topological quantum computation. *Bull. Amer. Math. Soc.*, 40(1), 31–38.
11. Kitaev, A. (2003). Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Ann. Phys.*, 303(1), 2–30.
12. Bravyi, S., & Kitaev, A. (2005). Universal quantum computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas. *Phys. Rev. A*, 71(2), 022316.